Documentație Site Educațional Scuolino ..... 2

1. Introducere ..... 2

1.1. Motivarea temei ..... 2

1.2. Despre tehnologiile utilizate ..... 3

HTML5 (HyperText Markup Language) ..... 3

CSS3 (Cascading Style Sheets) ..... 3

JavaScript ..... 4

MathJax ..... 4

Highlight.js ..... 4

Arhitectura Aplicației ..... 5

2. Mediul de programare ..... 5

Visual Studio Code ..... 5

Caracteristici principale utilizate în proiect ..... 5

Fluxul de lucru în VS Code ..... 6

Avantajele utilizării VS Code în proiectul Scuolino ..... 6

3. Prezentarea aplicației ..... 7

3.1. Structura generală a aplicației ..... 7

Arhitectura site-ului ..... 7

Organizarea fișierelor ..... 7

Fluxul de navigare ..... 8

Sistemul de autentificare ..... 8

3.2. Descrierea funcționalităților principale ..... 8

Secțiunea de Matematică ..... 8

Secțiunea de Informatică ..... 9

Quiz-uri Interactive ..... 10

Calculator Științific ..... 11

Generator de Grafice ..... 12

3.3. Detalii de implementare și cod sursă ..... 13

3.4. Capturi de ecran și explicații ..... 18

4. Concluzii ..... 24

5. Referințe bibliografice ..... 25

# Documentație Site Educațional Scuolino

## 1. Introducere

### 1.1. Motivarea temei

În era digitală actuală, accesul la informație și resurse educaționale de calitate reprezintă un factor esențial în dezvoltarea academică a elevilor. Platformele educaționale online au devenit instrumente indispensabile în procesul de învățare, oferind flexibilitate, accesibilitate și interactivitate. Site-ul educațional Scuolino a fost conceput ca răspuns la necesitatea de a oferi elevilor un instrument complet pentru pregătirea examenului de bacalaureat la matematică și informatică.

Motivația principală pentru dezvoltarea acestei platforme a fost identificarea unei lacune în peisajul resurselor educaționale online în limba română, care să integreze într-un mod coerent și accesibil conținut teoretic, exerciții practice și instrumente interactive pentru disciplinele matematică și informatică. Majoritatea platformelor existente fie se concentrează pe o singură disciplină, fie oferă conținut fragmentat, fără a asigura o experiență de învățare completă și integrată.

Scuolino își propune să devină un partener de încredere în procesul educațional, oferind nu doar informații teoretice, ci și instrumente practice precum calculator științific, generator de

grafice pentru funcții matematice și quiz-uri interactive pentru autoevaluare. Această abordare holistică facilitează înțelegerea conceptelor abstracte și aplicarea lor practică, stimulând astfel învățarea activă și dezvoltarea gândirii analitice.

Un alt aspect important care a motivat dezvoltarea platformei Scuolino este accesibilitatea. Site-ul a fost proiectat pentru a fi ușor de utilizat pe diverse dispozitive, având un design responsive care se adaptează atât ecranelor de desktop, cât și celor de tabletă sau smartphone. Acest lucru permite elevilor să acceseze resursele educaționale oriunde și oricând, eliminând barierele geografice și temporale din procesul de învățare.

În concluzie, Scuolino reprezintă o soluție educațională modernă, care îmbină conținutul teoretic riguros cu instrumente practice interactive, oferind elevilor un mediu de învățare complet, accesibil și adaptat nevoilor lor educaționale în pregătirea pentru examenul de bacalaureat.

## 1.2. Despre tehnologiile utilizate

### *HTML5 (HyperText Markup Language)*

HTML5 reprezintă fundamentul structural al site-ului Scuolino, fiind limbajul standard utilizat pentru crearea și structurarea conținutului web. Această versiune modernă a HTML oferă suport nativ pentru conținut multimedia, elemente semantice și API-uri avansate, facilitând dezvoltarea unei platforme educaționale interactive și accesibile.

În cadrul proiectului Scuolino, HTML5 a fost utilizat pentru:

- Structurarea semantică a conținutului, folosind elemente precum <header>, <nav>, <main>, <section>, <article> și <footer>, care îmbunătățesc accesibilitatea și optimizarea pentru motoarele de căutare
- Implementarea formularelor interactive pentru autentificare și quiz-uri
- Integrarea elementelor multimedia precum <canvas> pentru reprezentarea grafică a funcțiilor matematice
- Asigurarea compatibilității cross-browser și a responsivității pe diverse dispozitive

### *CSS3 (Cascading Style Sheets)*

CSS3 a fost utilizat pentru stilizarea și formatarea vizuală a platformei Scuolino, oferind un design modern, coerent și adaptat nevoilor utilizatorilor. Tehnologiile CSS3 implementate includ:

- Flexbox și Grid pentru layout-uri responsive și adaptabile
- Media queries pentru optimizarea afișării pe diverse dispozitive (desktop, tabletă, smartphone)
- Tranziții și animații pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului
- Variabile CSS pentru menținerea consistenței culorilor și stilurilor în întreaga aplicație

- Box-shadow și border-radius pentru elemente de interfață moderne

Abordarea de stilizare a fost modulară, cu separarea stilurilor pe componente și funcționalități, facilitând astfel mentenanța și scalabilitatea codului CSS.

### *JavaScript*

JavaScript reprezintă motorul interactiv al platformei Scuolino, fiind responsabil pentru funcționalitățile dinamice și interactive ale site-ului. Implementarea JavaScript include:

- Manipularea DOM-ului pentru actualizarea dinamică a conținutului
- Gestionarea evenimentelor utilizator (click, input, submit)
- Implementarea calculatorului științific cu funcții avansate
- Generarea și manipularea graficelor de funcții matematice folosind biblioteca Chart.js
- Validarea formularelor și gestionarea autentificării utilizatorilor
- Implementarea quiz-urilor interactive cu feedback imediat

JavaScript a fost scris folosind paradigme moderne, cu accent pe modularitate, reutilizabilitate și performanță.

### *MathJax*

Pentru afișarea corectă și elegantă a formulelor matematice complexe, Scuolino utilizează biblioteca MathJax, care permite renderizarea notației matematice folosind sintaxa LaTeX. Această bibliotecă asigură:

- Afișarea de înaltă calitate a ecuațiilor și formulelor matematice
- Suport pentru simboluri matematice complexe și notații specializate
- Scalabilitate și adaptabilitate pe diverse dispozitive și rezoluții
- Accesibilitate pentru utilizatorii cu dizabilități, inclusiv compatibilitate cu cititoarele de ecran

### *Highlight.js*

Pentru secțiunile de informatică care conțin exemple de cod, am implementat biblioteca Highlight.js pentru evidențierea sintaxei. Aceasta oferă:

- Colorarea sintaxei pentru limbajul C++ și alte limbaje de programare
- Îmbunătățirea lizibilității codului prin formatare vizuală
- Suport pentru diverse scheme de culori adaptate preferințelor utilizatorilor

### *Arhitectura Aplicației*

Scuolino a fost dezvoltat folosind o arhitectură modulară, bazată pe principiile separării responsabilităților:

- Structura conținutului (HTML) este separată de prezentare (CSS) și comportament (JavaScript)
- Codul JavaScript este organizat în module funcționale, fiecare responsabil pentru o componentă specifică (calculator, grafice, quiz, autentificare)
- Datele statice (formule matematice, algoritmi, întrebări pentru quiz-uri) sunt separate de logica de afișare și interacțiune

Această arhitectură facilitează mentenanța, extinderea și optimizarea platformei, permițând adăugarea de noi funcționalități și conținut educațional fără a afecta componentele existente.

# 2. Mediul de programare

## Visual Studio Code

Pentru dezvoltarea site-ului educațional Scuolino, am utilizat Visual Studio Code (VS Code), un editor de cod sursă modern, puternic și versatil, dezvoltat de Microsoft. Alegerea acestui mediu de dezvoltare a fost motivată de numeroasele sale avantaje în dezvoltarea web modernă.

### *Caracteristici principale utilizate în proiect*

**IntelliSense și completare de cod**: VS Code oferă suport avansat pentru completarea inteligentă a codului pentru HTML, CSS și JavaScript, ceea ce a accelerat semnificativ procesul de dezvoltare. Funcționalitatea de sugestii contextuale a fost deosebit de utilă pentru sintaxa CSS și API-urile JavaScript utilizate în implementarea calculatorului și a graficelor de funcții.

**Extensii specializate**: Am utilizat o serie de extensii care au îmbunătățit fluxul de lucru:

- Live Server: Pentru previzualizarea în timp real a modificărilor
- HTML CSS Support: Pentru validarea și completarea codului HTML și CSS
- ESLint: Pentru identificarea și corectarea problemelor în codul JavaScript
- Prettier: Pentru formatarea automată și consistentă a codului
- HTML Preview: Pentru vizualizarea rapidă a paginilor HTML
- Live Sass Compiler: Pentru compilarea fișierelor SCSS în CSS

**Sistem integrat de control al versiunilor**: Integrarea nativă cu Git a facilitat gestionarea versiunilor și colaborarea în cadrul proiectului, permițând urmărirea modificărilor și revenirea la versiuni anterioare când a fost necesar.

**Terminal integrat**: Terminalul integrat a fost utilizat pentru rularea comenzilor npm pentru instalarea și gestionarea dependențelor, precum și pentru testarea și depanarea codului JavaScript.

**Debugging avansat**: Instrumentele de debugging integrate au fost esențiale pentru identificarea și rezolvarea problemelor din codul JavaScript, în special pentru funcționalitățile complexe precum calculatorul științific și generatorul de grafice.

### *Fluxul de lucru în VS Code*

Dezvoltarea site-ului Scuolino în VS Code a urmat un flux de lucru structurat:

1. **Organizarea proiectului**: Am creat o structură de fișiere logică, separând HTML, CSS și JavaScript în fișiere distincte, organizate pe funcționalități.
2. **Dezvoltare iterativă**: Utilizând extensia Live Server, am putut vizualiza modificările în timp real, facilitând o abordare iterativă de dezvoltare și testare.
3. **Optimizare și refactorizare**: Instrumentele de analiză a codului din VS Code au ajutat la identificarea redundanțelor și optimizarea performanței.
4. **Testare cross-browser**: Am utilizat extensii pentru emularea diferitelor browsere și dispozitive, asigurând compatibilitatea și responsivitatea site-ului.
5. **Documentare**: Funcționalitatea de markdown din VS Code a fost utilizată pentru documentarea internă a codului și crearea documentației tehnice.

### *Avantajele utilizării VS Code în proiectul Scuolino*

- **Performanță**: VS Code oferă un echilibru excelent între funcționalități avansate și utilizarea resurselor sistemului, permițând dezvoltarea fluidă chiar și pentru proiecte complexe.
- **Ecosistem extins**: Disponibilitatea extensiilor specializate pentru dezvoltare web a accelerat implementarea funcționalităților complexe precum renderizarea formulelor matematice și evidențierea sintaxei pentru codul C++.
- **Personalizare**: Am configurat mediul de lucru conform preferințelor și necesităților specifice proiectului, creând un flux de lucru eficient și productiv.
- **Suport pentru tehnologii moderne**: VS Code oferă suport nativ pentru HTML5, CSS3 și JavaScript modern, facilitând implementarea celor mai recente practici și tehnologii web.
- **Comunitate activă**: Problemele întâmpinate în timpul dezvoltării au fost rapid rezolvate datorită comunității active și documentației extensive disponibile pentru VS Code.

În concluzie, Visual Studio Code s-a dovedit a fi alegerea ideală pentru dezvoltarea site-ului educațional Scuolino, oferind un set complet de instrumente și funcționalități care au facilitat implementarea eficientă a tuturor componentelor platformei, de la structura de bază HTML până la funcționalitățile interactive complexe implementate în JavaScript.

# 3. Prezentarea aplicației

## 3.1. Structura generală a aplicației

Site-ul educațional Scuolino a fost conceput ca o platformă completă pentru pregătirea examenului de bacalaureat la matematică și informatică. Structura aplicației a fost gândită pentru a oferi o experiență de utilizare intuitivă și eficientă, facilitând accesul rapid la informații și instrumente educaționale.

### *Arhitectura site-ului*

Aplicația este structurată în șase secțiuni principale, fiecare cu funcționalități specifice:

1. **Pagina principală (index.html)**: Oferă o prezentare generală a platformei și acces rapid către celelalte secțiuni.
2. **Secțiunea de Matematică (mathematics.html)**: Conține formule, teoreme și concepte matematice esențiale pentru bacalaureat.
3. **Secțiunea de Informatică (informatics.html)**: Prezintă noțiuni fundamentale de programare în C++ și algoritmi importanți.
4. **Quiz-uri interactive (quiz.html)**: Permite testarea cunoștințelor prin întrebări cu variante multiple de răspuns.
5. **Calculator științific (calculator.html)**: Oferă un instrument complet pentru calcule matematice complexe.
6. **Generator de grafice (graph.html)**: Permite vizualizarea grafică a funcțiilor matematice.

Fiecare pagină menține o structură consistentă, fiind compusă din:

- Header cu logo, meniu de navigare și butoane de autentificare
- Conținut principal specific secțiunii
- Footer cu informații de contact și link-uri rapide

### *Organizarea fișierelor*

Proiectul este organizat într-o structură logică de fișiere:

- index.html - Pagina principală
- mathematics.html - Secțiunea de matematică
- informatics.html - Secțiunea de informatică

- quiz.html - Quiz-uri interactive
- calculator.html - Calculator științific
- graph.html - Generator de grafice
- styles.css - Stiluri CSS comune
- auth.js - Funcționalități de autentificare
- calculator.js - Logica calculatorului
- graph.js - Logica generatorului de grafice
- quiz.js - Logica quiz-urilor

Această organizare modulară facilitează mentenanța și extinderea ulterioară a aplicației, fiecare componentă funcțională având propriul fișier JavaScript dedicat.

### *Fluxul de navigare*

Fluxul de navigare a fost proiectat pentru a fi intuitiv și eficient:

- Meniul principal, prezent în header-ul fiecărei pagini, permite accesul direct la oricare dintre secțiunile principale
- Pagina principală oferă carduri interactive pentru fiecare secțiune, cu descrieri succinte
- În secțiunile de conținut (matematică și informatică), navigarea este facilitată de un meniu lateral care permite saltul rapid la diverse subcategorii
- Breadcrumb-urile implicite ajută utilizatorul să înțeleagă poziția sa în structura site-ului

### *Sistemul de autentificare*

Aplicația include un sistem simplu de autentificare care permite:

- Înregistrarea și autentificarea utilizatorilor
- Salvarea progresului în quiz-uri
- Personalizarea experienței de utilizare
- Accesul la funcționalități avansate

Datele de autentificare sunt gestionate local prin localStorage, asigurând persistența sesiunii între vizite și oferind o experiență personalizată fără necesitatea unei baze de date externe.

## 3.2. Descrierea funcționalităților principale

### *Secțiunea de Matematică*

Secțiunea de matematică reprezintă una dintre componentele centrale ale platformei Scuolino, oferind o colecție cuprinzătoare de formule, teoreme și concepte matematice esențiale pentru examenul de bacalaureat.

**Caracteristici principale:**

- **Organizare tematică**: Conținutul este structurat pe categorii logice (algebră, analiză matematică, geometrie, trigonometrie, etc.), facilitând navigarea și studiul focalizat.
- **Formule interactive**: Formulele matematice sunt renderizate folosind MathJax, oferind o reprezentare vizuală clară și profesională a notațiilor matematice complexe.
- **Carduri de formule**: Formulele sunt organizate în carduri interactive, grupate tematic, permițând o vizualizare structurată și accesibilă.
- **Navigare laterală**: Un meniu lateral permite saltul rapid între diferitele subcategorii matematice, eficientizând procesul de studiu.
- **Secțiune dedicată integralelor**: O secțiune specială pentru integrale, cu formule de calcul, proprietăți și exemple de aplicare.

**Implementare tehnică:**

Secțiunea de matematică utilizează HTML5 pentru structură, CSS3 pentru stilizare și MathJax pentru renderizarea formulelor matematice. Formulele sunt scrise în sintaxa LaTeX, încapsulată în elemente HTML cu clase specifice pentru stilizare și interactivitate.

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

Acest cod generează o formulă matematică pentru integrala unei puteri, renderizată profesional cu MathJax și încadrată într-un container stilizat pentru vizibilitate optimă.

### *Secțiunea de Informatică*

Secțiunea de informatică oferă resurse comprehensive pentru programare în C++ și algoritmi fundamentali, esențiali pentru examenul de bacalaureat la informatică.

**Caracteristici principale:**

- **Structură organizată**: Conținutul este împărțit în categorii logice (bazele C++, structuri de date, algoritmi, programare orientată pe obiecte, etc.).
- **Evidențierea sintaxei**: Codul sursă C++ este prezentat cu evidențierea sintaxei folosind biblioteca Highlight.js, îmbunătățind lizibilitatea și înțelegerea.
- **Algoritmi fundamentali**: Implementări detaliate ale algoritmilor esențiali (sortare, căutare, CMMDC, CMMMC, verificare număr prim, etc.).
- **Exemple practice**: Fiecare concept este ilustrat prin exemple de cod funcționale și explicații detaliate.

**Implementare tehnică:**

Secțiunea utilizează HTML5 pentru structură, CSS3 pentru stilizare și Highlight.js pentru evidențierea sintaxei codului C++. Exemplele de cod sunt încapsulate în elemente <pre><code> cu clase specifice pentru limbajul C++.

```
<pre><code class="cpp">
int cmmdc(int a, int b) {
    while(b) {
        int r = a % b;
        a = b;
        b = r;
    }
    return a;
}
</code></pre>
```

Acest fragment generează un bloc de cod C++ pentru calculul CMMDC, cu evidențierea sintaxei pentru o lizibilitate optimă.

### *Quiz-uri Interactive*

Componenta de quiz-uri oferă un instrument eficient de autoevaluare, permițând utilizatorilor să își testeze cunoștințele prin întrebări cu variante multiple de răspuns.

**Caracteristici principale:**

- **Categorii diverse**: Quiz-uri separate pentru matematică și informatică, cu diferite niveluri de dificultate.
- **Feedback imediat**: După selectarea unui răspuns, utilizatorul primește feedback imediat privind corectitudinea acestuia.
- **Scor și progres**: Afișarea scorului curent și a progresului în cadrul quiz-ului.
- **Revizuire răspunsuri**: La finalul quiz-ului, utilizatorul poate revizui toate întrebările, văzând răspunsurile corecte și cele selectate.
- **Persistența datelor**: Rezultatele quiz-urilor sunt salvate pentru utilizatorii autentificați, permițând urmărirea progresului în timp.

**Implementare tehnică:**

Quiz-urile sunt implementate folosind HTML5 pentru structură, CSS3 pentru stilizare și JavaScript pentru logica interactivă. Datele quiz-urilor (întrebări, răspunsuri, soluții) sunt stocate în obiecte JavaScript structurate.

```
const quizzes = {
    math1: {
        title: "Quiz Matematică 1",
        questions: [
            {
                question: "Care este derivata funcției f(x) = x²?",
                options: ["f'(x) = x", "f'(x) = 2x", "f'(x) = 2", "f'(x) = x²
                answer: 1,
            },
            // alte întrebări
        ]
    }
    // alte quiz-uri
};
```

Logica JavaScript gestionează afișarea întrebărilor, validarea răspunsurilor, calculul scorului și navigarea între întrebări.

### *Calculator Științific*

Calculatorul științific oferă un instrument complet pentru efectuarea calculelor matematice complexe, fiind util atât pentru rezolvarea exercițiilor, cât și pentru verificarea rezultatelor.

**Caracteristici principale:**

- **Operații aritmetice de bază**: Adunare, scădere, înmulțire, împărțire.
- **Funcții științifice**: Funcții trigonometrice (sin, cos, tan), logaritmi, exponențiale, radicali.
- **Memorie și istoric**: Salvarea rezultatelor intermediare și afișarea istoricului operațiilor.
- **Interfață intuitivă**: Design ergonomic cu butoane clare și afișaj lizibil.

**Implementare tehnică:**

Calculatorul este implementat folosind HTML5 pentru structură, CSS3 pentru stilizare și JavaScript pentru logica de calcul. Evaluarea expresiilor matematice este realizată folosind funcții JavaScript specializate și tehnici de parsing.

```
function calculate() {
    if (operation === null || shouldResetDisplay) return;

    const prev = Number.parseFloat(previousInput);
    const current = Number.parseFloat(currentInput);
    let result;

    switch (operation) {
        case "add":
            result = prev + current;
            break;
        case "subtract":
            result = prev - current;
            break;
        // alte operații
    }

    history.textContent += ` ${currentInput} =`;
    currentInput = result.toString();
    operation = null;
    updateDisplay();
    shouldResetDisplay = true;
}
```

Acest fragment de cod ilustrează logica de bază pentru efectuarea calculelor, gestionând operațiile aritmetice fundamentale.

### *Generator de Grafice*

Generatorul de grafice permite vizualizarea grafică a funcțiilor matematice, facilitând înțelegerea conceptelor de analiză matematică și a comportamentului funcțiilor.

**Caracteristici principale:**

- **Introducere liberă a funcțiilor**: Utilizatorii pot introduce orice expresie matematică validă.
- **Funcții predefinite**: Butoane rapide pentru funcții comune (pătratice, cubice, trigonometrice, exponențiale, logaritmice).
- **Personalizare domeniu**: Posibilitatea de a ajusta intervalele de reprezentare pentru axele X și Y.
- **Grafice interactive**: Zoom, pan și informații la hover pentru punctele de pe grafic.

**Implementare tehnică:**

Generatorul de grafice utilizează HTML5 Canvas pentru reprezentarea grafică, CSS3 pentru stilizare și JavaScript pentru logica de calcul și desenare. Biblioteca Chart.js este utilizată pentru renderizarea graficelor, iar Math.js pentru evaluarea expresiilor matematice.

```
function createChart(points, functionString, xMin, xMax, yMin, yMax) {
    // Distruge graficul anterior dacă există
    if (chart) {
        chart.destroy();
    }

    // Pregătește datele
    const data = {
        datasets: [
            {
                label: "f(x) = " + functionString,
                data: points,
                borderColor: "#000000",
                backgroundColor: "rgba(0, 0, 128, 0.1)",
                borderWidth: 2,
                pointRadius: 0,
                showLine: true,
                tension: 0.4,
            },
        ],
    };

    // Configurația graficului
    const config = {
        type: "scatter",
        data: data,
        options: {
            // opțiuni de configurare
        },
    };

    // Creează noul grafic
    chart = new Chart(graphCanvas, config);
}
```

Acest fragment ilustrează crearea unui grafic folosind Chart.js, cu configurarea aspectului și comportamentului graficului.

## 3.3. Detalii de implementare și cod sursă

### *Sistemul de autentificare (auth.js)*

Sistemul de autentificare implementat în Scuolino oferă funcționalități de bază pentru gestionarea sesiunilor utilizatorilor, folosind localStorage pentru persistența datelor.

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  // DOM Elements
  const loginBtn = document.getElementById("loginBtn");
  const logoutBtn = document.getElementById("logoutBtn");
  const userDisplay = document.getElementById("userDisplay");
  const usernameSpan = document.getElementById("username");
  const loginModal = document.getElementById("loginModal");
  const closeBtn = document.querySelector(".close");
  const loginForm = document.getElementById("loginForm");
  const usernameInput = document.getElementById("usernameInput");
  const passwordInput = document.getElementById("passwordInput");

  // Verifică dacă utilizatorul este conectat
  checkLoginStatus();

  // Event Listeners
  loginBtn.addEventListener("click", openLoginModal);
  closeBtn.addEventListener("click", closeLoginModal);
  loginForm.addEventListener("submit", handleLogin);
  logoutBtn.addEventListener("click", handleLogout);

  // Închide modalul când se face click în afara lui
  window.addEventListener("click", (event) => {
    if (event.target === loginModal) {
      closeLoginModal();
    }
  });
```

```
  function checkLoginStatus() {
    const isLoggedIn = localStorage.getItem("scuolino_logged_in") === "true";
    const username = localStorage.getItem("scuolino_user");

    if (isLoggedIn && username) {
      updateLoginUI(username);
    }
  }

  function updateLoginUI(username) {
    loginBtn.classList.add("hidden");
    logoutBtn.classList.remove("hidden");
    userDisplay.classList.remove("hidden");
    usernameSpan.textContent = username;
  }
});
```

Acest cod implementează funcționalitățile de bază pentru autentificare:

- Afișarea/ascunderea modalului de login

- Procesarea formularului de autentificare

- Salvarea și verificarea stării de autentificare în localStorage

- Actualizarea interfeței în funcție de starea de autentificare

### *Generatorul de grafice (graph.js)*

Generatorul de grafice reprezintă una dintre funcționalitățile complexe ale platformei, combinând evaluarea expresiilor matematice cu reprezentarea lor grafică.

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
    // Elemente DOM
    const functionInput = document.getElementById("function");
    const plotBtn = document.getElementById("plot-btn");
    const xMinInput = document.getElementById("x-min");
    const xMaxInput = do                                    -max");
    const yMinInput = do                                    -min");
    const yMaxInput = do                                    -max");
    const graphCanvas = document.getElementById("graph-canvas");
    const errorMessage = document.getElementById("error-message");
    const presetBtns = document.querySelectorAll(".preset-btn");

    // Inițializează graficul
    let chart = null;

    // Importă mathjs
    const math = window.math;

    // Event Listeners
    plotBtn.addEventListener("click", plotFunction);

    presetBtns.forEach((button) => {
      button.addEventListener("click", () => {
        functionInput.value = button.dataset.function;
        plotFunction();
      });
    });

    // Desenează graficul inițial
    plotFunction();
```

var document: Document

MDN Reference

```
// Funcții
function plotFunction() {
  const functionString = functionInput.value.trim();
  if (!functionString) return;

  const xMin = Number.parseFloat(xMinInput.value);
  const xMax = Number.parseFloat(xMaxInput.value);
  const yMin = Number.parseFloat(yMinInput.value);
  const yMax = Number.parseFloat(yMaxInput.value);

  // Validează valorile introduse
  if (xMin >= xMax) {
    showError("X Min trebuie să fie mai mic decât X Max");
    return;
  }

  if (yMin >= yMax) {
    showError("Y Min trebuie să fie mai mic decât Y Max");
    return;
  }

  try {
    // Analizează funcția
    const expression = math.compile(functionString);

    // Generează punctele
    const step = (xMax - xMin) / 500;
    const points = [];

    for (let x = xMin; x <= xMax; x += step) {
      try {
        const y = expression.evaluate({ x: x });

        // Ignoră punctele în afara intervalului y sau punctele invalide
        if (isFinite(y) && y >= yMin && y <= yMax) {
          points.push({ x, y });
        }
      } catch (e) {
        // Ignoră punctele care cauzează erori de evaluare
        continue;
      }
    }
```

Acest cod implementează funcționalitatea generatorului de grafice, incluzând:

- Evaluarea expresiilor matematice introduse de utilizator
- Generarea punctelor pentru reprezentarea grafică
- Configurarea și desenarea graficului folosind Chart.js
- Gestionarea erorilor și afișarea mesajelor de eroare
- Funcționalități pentru butoanele de funcții predefinite

### *Stilizare responsivă (styles.css)*

Stilizarea site-ului Scuolino a fost implementată folosind CSS3 modern, cu accent pe responsivitate și experiență de utilizare consistentă pe diverse dispozitive.

```css
/* Stiluri pentru formule matematice */
.math-content {
    background-color: #f8f9fa;
    padding: 25px;
    border-radius: 8px;
    margin-top: 15px;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.05);
    width: 100%;
    overflow: hidden; /* Previne depășirea conținutului */
}

.formula {
    padding: 15px;
    background-color: white;
    border-radius: 6px;
    margin: 15px 0;
    text-align: center;
    box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    overflow-x: auto; /* Permite derularea orizontală pentru formule lungi */
    max-width: 100%; /* Asigură că nu depășește containerul părinte */
}

.formula-group {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 15px;
    margin: 15px 0;
    width: 100%;
}

.formula-card {
    flex: 1;
    min-width: 250px;
    background-color: white;
    padding: 15px;
    border-radius: 6px;
    box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    overflow: auto; /* Adăugat pentru a gestiona conținutul care depășește */
    max-width: 100%; /* Asigură că nu depășește containerul părinte */
}
```

Acest fragment ilustrează abordarea de stilizare pentru formulele matematice și implementarea responsivității prin media queries, asigurând adaptarea optimă a interfeței pe diverse dispozitive și dimensiuni de ecran.

## 3.4. Capturi de ecran și explicații

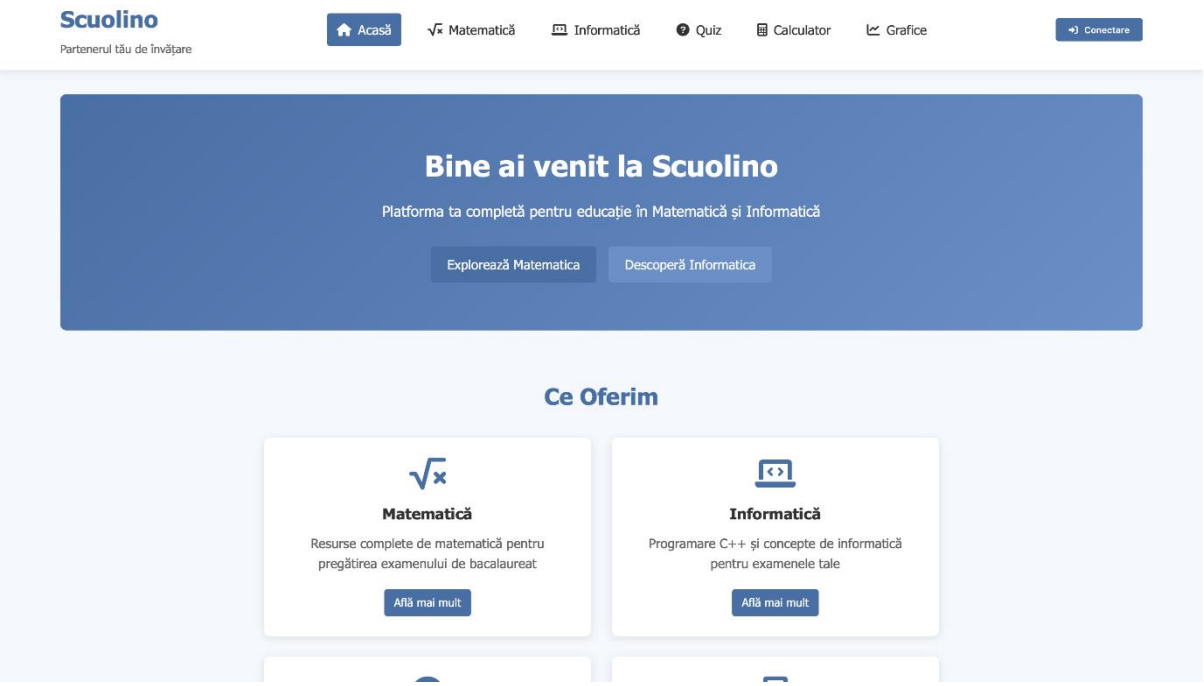



*Figura 1: Pagina principală Scuolino, prezentând secțiunile principale ale site-ului și oferind acces rapid la acestea prin carduri interactive.*

Pagina principală a site-ului Scuolino prezintă o interfață curată și intuitivă, cu următoarele elemente cheie:

- Header cu logo, meniu de navigare și butoane de autentificare
- Secțiune hero cu titlu și descriere succintă a platformei
- Carduri interactive pentru fiecare secțiune principală (Matematică, Informatică, Quiz, Calculator, Grafice)
- Footer cu informații de contact și link-uri rapide

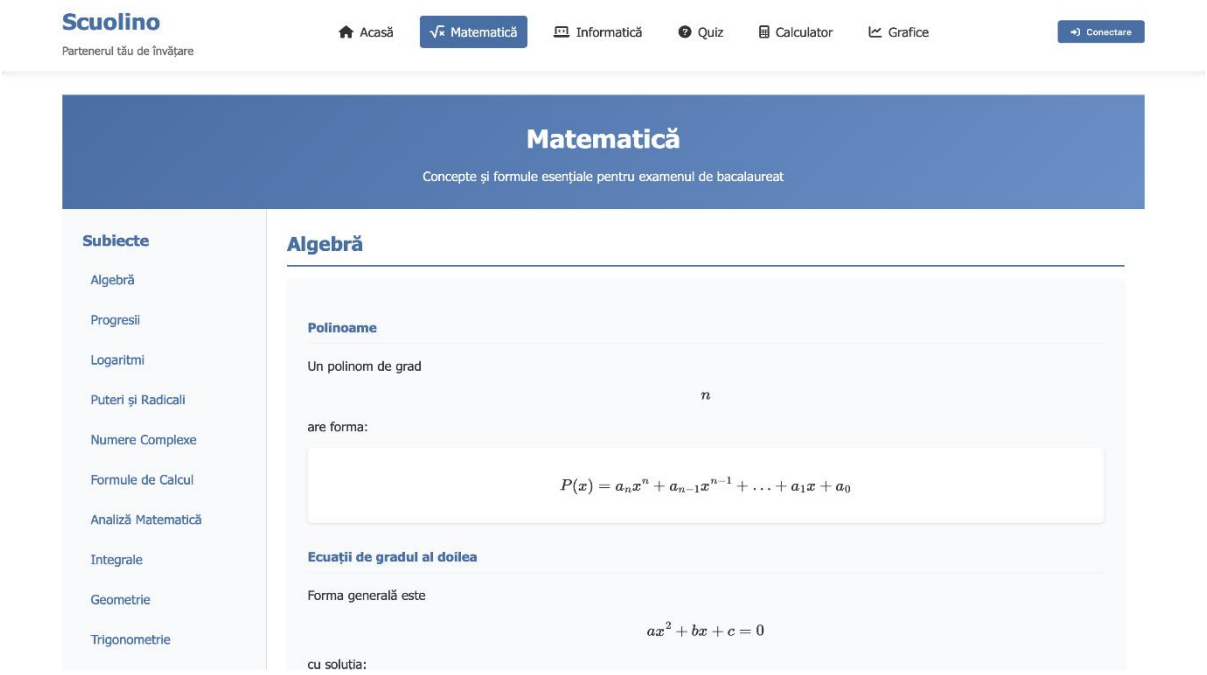



*Figura 2: Secțiunea de Matematică, prezentând formule organizate pe categorii, cu renderizare MathJax pentru notații matematice complexe.*

Secțiunea de matematică ilustrează organizarea eficientă a conținutului:

- Meniu lateral pentru navigare rapidă între subcategorii
- Formule matematice renderizate clar cu MathJax
- Organizare pe carduri pentru o vizualizare structurată
- Design responsive care se adaptează la diverse dimensiuni de ecran

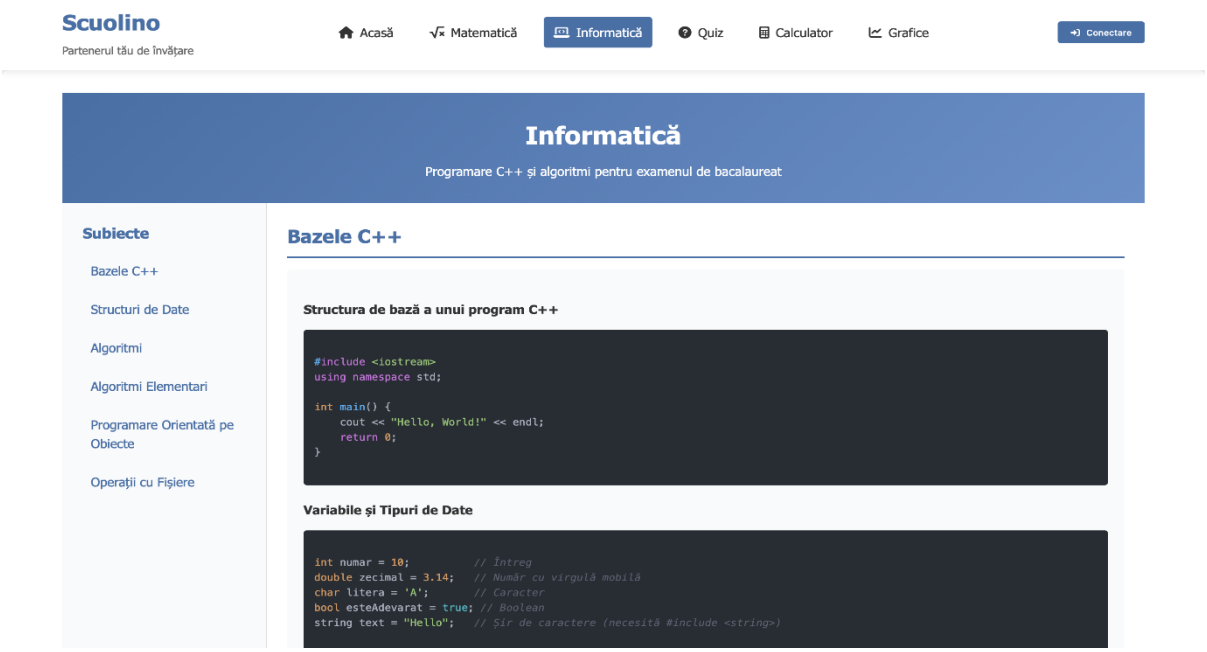



*Figura 3: Secțiunea de Informatică, prezentând algoritmi și exemple de cod C++ cu evidențierea sintaxei.*

Secțiunea de informatică demonstrează:

- Organizarea logică a conținutului pe categorii
- Evidențierea sintaxei pentru codul C++, îmbunătățind lizibilitatea
- Explicații detaliate pentru fiecare algoritm și concept
- Exemple practice pentru aplicarea conceptelor teoretice

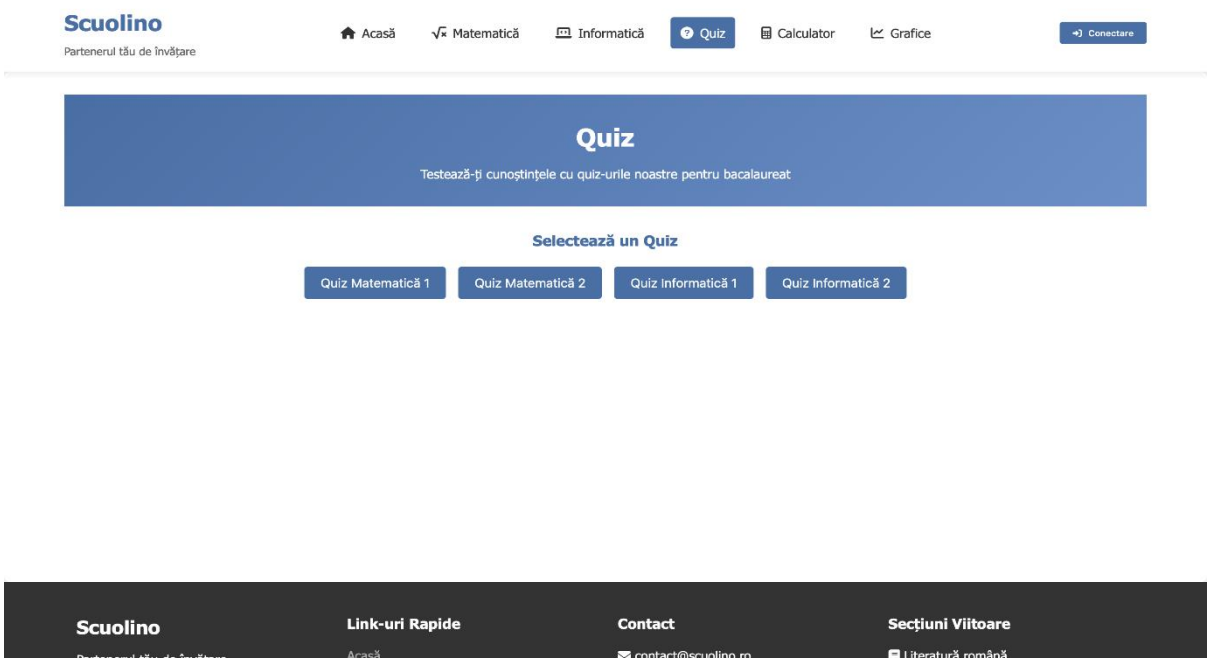



*Figura 4: Interfața Quiz-urilor interactive, prezentând o întrebare cu variante de răspuns și progresul în cadrul quiz-ului.*

Interfața quiz-urilor ilustrează:

- Prezentarea clară a întrebărilor și opțiunilor
- Indicator de progres pentru poziția în cadrul quiz-ului
- Butoane de navigare între întrebări
- Feedback vizual pentru răspunsurile selectate

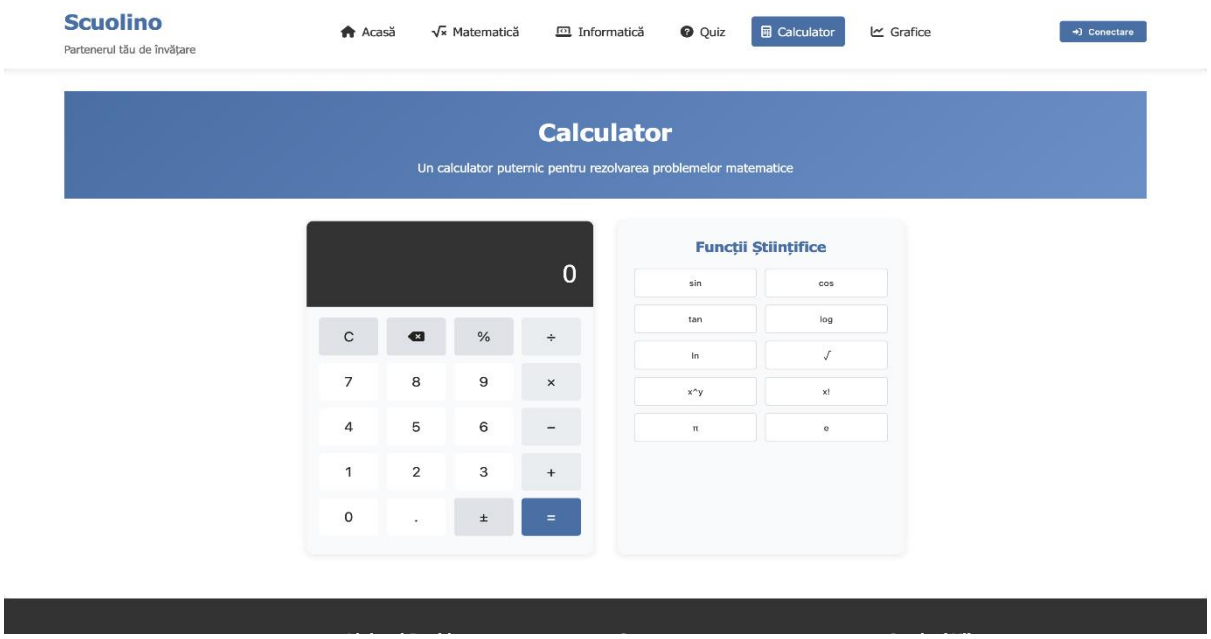



*Figura 5: Calculatorul științific, prezentând interfața cu butoane pentru operații aritmetice și funcții avansate.*

Calculatorul științific prezintă:

- Afișaj pentru rezultate și istoric al operațiilor
- Butoane pentru operații aritmetice de bază
- Secțiune dedicată funcțiilor științifice avansate
- Design ergonomic pentru utilizare intuitivă

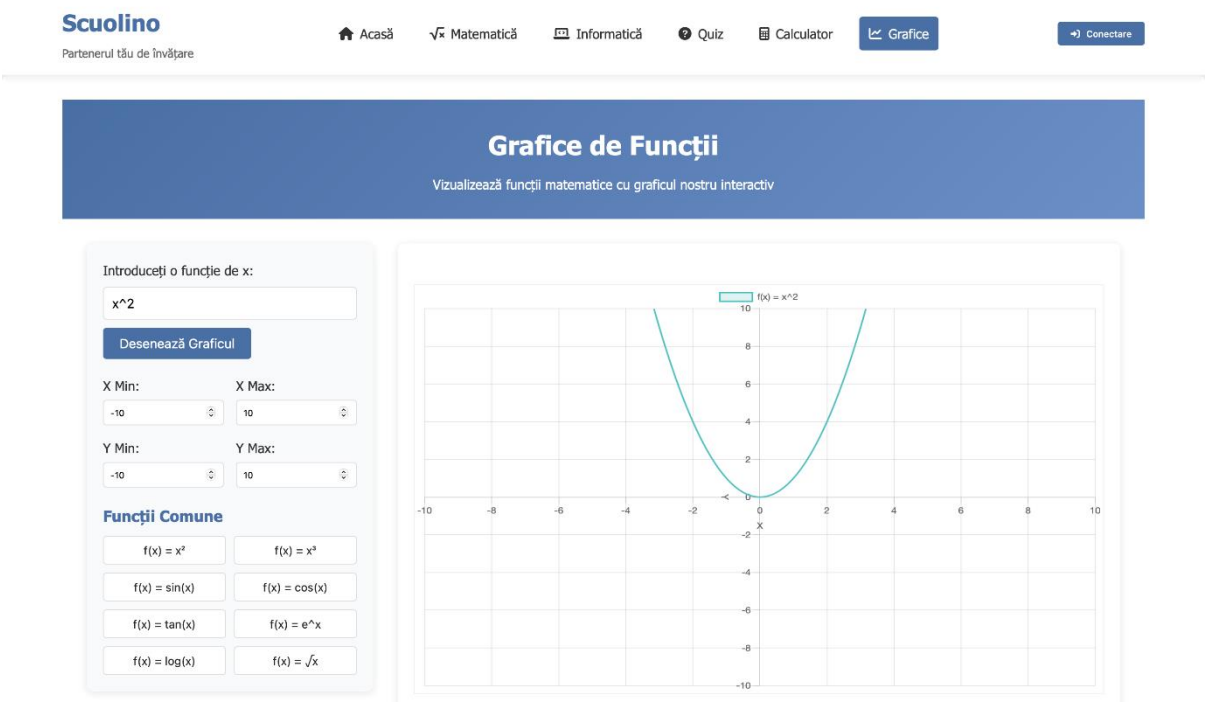



*Figura 6: Generatorul de grafice, prezentând interfața de introducere a funcțiilor și reprezentarea grafică rezultată.*

Generatorul de grafice ilustrează:

- Câmp pentru introducerea funcțiilor matematice
- Controale pentru ajustarea domeniului de reprezentare
- Butoane pentru funcții predefinite comune
- Reprezentare grafică clară a funcției introduse

# 4. Concluzii

Dezvoltarea site-ului educațional Scuolino a reprezentat un proiect complex, care a îmbinat cunoștințe din diverse domenii: programare web, matematică, informatică și design de interfețe. Obiectivul principal al proiectului a fost crearea unei platforme educaționale complete, care să ofere elevilor resurse și instrumente interactive pentru pregătirea examenului de bacalaureat la matematică și informatică.

Platforma Scuolino se distinge prin abordarea sa integrată, oferind nu doar conținut teoretic, ci și instrumente practice care facilitează înțelegerea și aplicarea conceptelor. Combinația dintre secțiunile de teorie (matematică și informatică), instrumentele interactive (calculator și generator de grafice) și componentele de autoevaluare (quiz-uri) creează un ecosistem educațional complet, adaptat nevoilor elevilor din ciclul liceal.

Din punct de vedere tehnic, proiectul a demonstrat eficiența utilizării tehnologiilor web moderne (HTML5, CSS3, JavaScript) pentru crearea unei aplicații educaționale complexe, fără a necesita tehnologii server-side avansate. Implementarea funcționalităților interactive precum calculatorul științific și generatorul de grafice a evidențiat potențialul JavaScript modern pentru dezvoltarea de aplicații web sofisticate.

Un aspect important al proiectului a fost atenția acordată experienței utilizatorului. Interfața intuitivă, designul responsive și organizarea logică a conținutului contribuie la o experiență de învățare fluidă și eficientă. Implementarea autentificării utilizatorilor, deși simplificată pentru acest proiect, deschide calea pentru funcționalități viitoare precum salvarea progresului și personalizarea experienței de învățare.

Provocările întâmpinate pe parcursul dezvoltării au inclus:

- Renderizarea corectă a formulelor matematice complexe, rezolvată prin implementarea bibliotecii MathJax
- Evaluarea expresiilor matematice pentru generatorul de grafice, soluționată prin integrarea bibliotecii Math.js
- Asigurarea responsivității pe diverse dispozitive, abordată prin implementarea unui design fluid și utilizarea media queries
- Organizarea eficientă a unei cantități mari de conținut educațional, rezolvată prin structurarea logică și implementarea unui sistem de navigare intuitiv

Privind spre viitor, platforma Scuolino are un potențial semnificativ de extindere și îmbunătățire. Direcții posibile de dezvoltare includ:

- Implementarea unei baze de date pentru stocarea progresului utilizatorilor și a rezultatelor quiz-urilor
- Adăugarea de secțiuni pentru alte discipline relevante pentru bacalaureat
- Integrarea unui forum pentru discuții și întrebări

- Implementarea unui sistem de recomandări personalizate bazat pe performanța în quiz-uri
- Dezvoltarea unei versiuni mobile native pentru acces offline la conținut

În concluzie, site-ul educațional Scuolino reprezintă un exemplu de succes al aplicării tehnologiilor web moderne în domeniul educațional, oferind o soluție completă și accesibilă pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Proiectul demonstrează că o platformă educațională eficientă nu necesită tehnologii complexe, ci mai degrabă o abordare centrată pe utilizator, o organizare logică a conținutului și implementarea inteligentă a funcționalităților interactive.

# 5. Referințe bibliografice


1. Duckett, J. (2014). *HTML & CSS: Design and Build Websites*. John Wiley & Sons.
2. Duckett, J. (2014). *JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development*. John Wiley & Sons.
3. Frain, B. (2020). *Responsive Web Design with HTML5 and CSS*. Packt Publishing.
4. Simpson, K. (2019). *You Don't Know JS Yet: Get Started*. O'Reilly Media.
5. Haverbeke, M. (2018). *Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming*. No Starch Press.
6. Mozilla Developer Network. (2023). *HTML: HyperText Markup Language*.
7. Mozilla Developer Network. (2023). *CSS: Cascading Style Sheets*.
8. Mozilla Developer Network. (2023). *JavaScript*.
9. Chart.js. (2023). *Chart.js Documentation*.MathJax. (2023). *MathJax Documentation*.
10. Highlight.js. (2023). *Highlight.js Documentation*.
11. Math.js. (2023). *Math.js Documentation*.
12. W3C. (2023). *HTML5 Specification*.
13. W3C. (2023). *CSS Specifications*.
14. ECMA International. (2023). *ECMAScript 2023 Language Specification*.